

Salamander Lemma on polycomplexes

Contents

1	Introduction	2
1.1	Caso monodimensionale	3
1.2	Caso bidimensionale	4
1.3	Caso tridimensionale	5
2	Altro	7
2.1	Casi tridimensionali	7

1 Introduction

Adottiamo un sistema di indici interi per descrivere un n -cocomplesso. Data una categoria abeliana $\mathcal{A}$ consideriamo una famiglia di oggetti indicizzata su $\mathbb{Z}^n$

$$A = \{A_x\}_{x \in \mathbb{Z}^n}, \quad A_x \in \text{Ob}(\mathcal{A})$$

Siano $e_i \in \mathbb{Z}^n$ l' i -esimo vettore della base canonica di $\mathbb{Z}^n$. Consideriamo n famiglie di differenziali fra gli oggetti

$$\partial^{(i)} = \{\partial_x^{(i)}\}_{x \in \mathbb{Z}^n},$$

per ogni direzione $i \in \{1, \dots, n\}$ dove

$$\partial_x^{(i)} \in \text{Hom}_{\mathcal{A}}(A_x, A_{x+e_i})$$

tali che:

1. ogni riga è un complesso di cocatene:

$$\partial_{x+e_i}^{(i)} \circ \partial_x^{(i)} = 0, \quad \forall x \in \mathbb{Z}^n, \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

2. commutatività del diagramma:

$$\partial_{x+e_i}^{(j)} \circ \partial_x^{(i)} = \partial_{x+e_j}^{(i)} \circ \partial_x^{(j)}, \quad \forall x \in \mathbb{Z}^n, i \neq j$$

Scriveremo $\pm$ per denotare il numero ± 1 . Una coordinata $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ può essere scritta come $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. Una coordinata $(\alpha, \dots, \alpha)$ verrà denotata semplicemente con α . Denotiamo pure sempre $A = A_0$.

Definition 1.1. Se $x \leq y$ coordinata per coordinata, definiamo $\partial[x, y]: A_x \rightarrow A_y$ come la composizione lungo un qualsiasi cammino monotono da x a y . Per commutatività dei quadrati elementari, tale composizione è indipendente dal cammino scelto.

Definition 1.2. Per ogni $x \in \mathbb{Z}^n$, e per ogni due famiglie finite $L \subseteq \mathbb{Z}_{\leq 0}^n \setminus \{0\}^n$, $U \subseteq \mathbb{N}^n \setminus \{0\}^n$ tali che abbia senso, poniamo

$$I_L(x) \triangleq \sum_{\lambda \in L} \text{im } \partial[x + \lambda, x], \quad K_U(x) \triangleq \bigcap_{\mu \in U} \ker \partial[x, x + \mu]$$

Quando vale

$$I_L(x) \subseteq K_U(x)$$

definiamo

$$H_L^U(x) \triangleq \frac{K_U(x)}{I_L(x)}$$

Concretamente, per gli oggetti comologici centrati su un oggetto centrale A_0 con struttura $L = \{l_i\}_{i=1}^h \subseteq \{-1, 0\}^n$ e $U = \{u_i\}_{i=1}^k \subseteq \{0, +1\}^n$ abbiamo

$$H_L^U = \frac{\bigcap_{i=1}^k \ker \partial[0, u_i]}{\sum_{i=1}^h \text{im } \partial[l_i, 0]}$$

quando esiste. Ci stiamo quindi restringendo ad un intorno locale dell'oggetto centrale.

Nel paper di Bergman viene notato che il reticolo di oggetti comologici viene generato dai down-set. In generale questo numero combinatorico è il numero di Dedekind $M(n)$. Tuttavia, vengono scartati i casi banali del down-set vuoto e del down-set totale. Quindi in generale abbiamo

- $n = 1$: $M(1) - 2 = 1$
- $n = 2$: $M(2) - 2 = 4$
- $n = 3$: $M(3) - 2 = 18$

- $n = 4$: $M(4) - 2 = 166$
- $n = 5$: $M(5) - 2 = 7579$

Cominciamo generalizzando il concetto di *donor* e *receptor* come i gruppi comologici perfettamente diagonali che attraversano l'oggetto centrale.

Definition 1.3. *The n -receptor centered at x is defined as*

$$R(x) \triangleq \frac{\bigcap_{i=1}^n \ker \partial[x, x + e_i]}{\text{im } \partial[x - 1, x]} = H_{-1}^{e_1, \dots, e_n}(x)$$

Definition 1.4. *The n -donor centered at x is defined as*

$$D(x) \triangleq \frac{\ker \partial[x, x + 1]}{\sum_{i=1}^n \partial[x - e_i, x]} = H_{-e_1, \dots, -e_n}^1$$

Cominciamo dimostrando esplicitamente il lemma 1.4 del paper originale per poi generalizzarlo.

Lemma 1.1. *Each arrow $f: A \rightarrow B$ in a double complex induces an arrow $A_{\square} \rightarrow {}^{\square}B$:*

Proof. Without loss of generality, let us consider the horizontal case:

$$\begin{array}{ccccccc} & & \bullet & \xrightarrow{\quad} & \bullet & & \\ & & \downarrow b & \searrow p & \downarrow & & \\ \bullet & \xrightarrow{a} & A & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{d} & \bullet \\ & & \downarrow & \searrow q & \downarrow c & & \\ & & \bullet & \xrightarrow{\quad} & \bullet & & \end{array}$$

$$A_{\square} = \frac{\ker q}{\text{im } a + \text{im } b}, \quad {}^{\square}A = \frac{\ker c \cap \ker d}{\text{im } p}$$

Let $[x] \in A_{\square}$. Then, the induced map $\tilde{f}: A_{\square} \rightarrow {}^{\square}B$ is given by $[x] \mapsto [f(x)]$. It suffices to show that this map maps elements from $\ker q$ into $\ker c \cap \ker d$ and elements from $\text{im } a + \text{im } b$ into $\text{im } p$.

- Let $x \in \ker q$. Then, $q(x) = 0 = c(f(x))$ and thus $f(x) \in \ker c$. By the definition of cochain, $d(f(x)) = (d \circ f)(x) = 0$ and thus $f(x) \in \ker d$. We conclude that $f(x) \in \ker c \cap \ker d$.
- Let $x \in \text{im } a + \text{im } b$, meaning $x = a(y) + b(z)$ for some y and z . We have that $f(b(z)) = p(z) \in \text{im } p$ by commutativity, and by the definition of cochain $f(a(y)) = (f \circ a)(y) = 0$. Thus, $f(x) = f(a(y) + b(z)) = f(a(y)) + f(b(z)) = 0 + p(x) = p(x) \in \text{im } p$.

□

1.1 Caso monodimensionale

Per i complessi di cocatene consideriamo

$$A(-) \xrightarrow{\partial[-,0]} A \xrightarrow{\partial[0,+]} A(+)$$

Possiamo solo definire l'oggetto coomologico classico

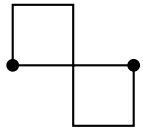
$$H_{-}^{+} \triangleq \frac{\ker \partial[0, +]}{\text{im } \partial[-, 0]}$$

1.2 Caso bidimensionale

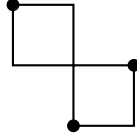
For the cochain bicomplexes we consider the following local commutative diagram

$$\begin{array}{ccccc}
 A(-) & \xrightarrow{\partial[(-),(0,-)]} & A(0,-) & \xrightarrow{\partial[(0,-),+]} & A(+) \\
 \downarrow \partial[(-),(-,0)] & & \downarrow \partial[(0,-),0] & & \downarrow \partial[+,(+,0)] \\
 A(-,0) & \xrightarrow{\partial[(-,0),0]} & A & \xrightarrow{\partial[0,(+,0)]} & A(+,0) \\
 \downarrow \partial[(-,0),-] & & \downarrow \partial[0,(0,+)] & & \downarrow \partial[(+,0),+] \\
 A(-) & \xrightarrow{\partial[-,(0,+)]} & A(0,+) & \xrightarrow{\partial[(0,+),+]} & A(+)
 \end{array}$$

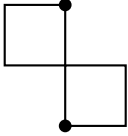
We define the directional homological objects as follows



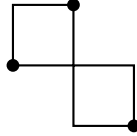
$$H_{-,0}^{+,0} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (+, 0)]}{\operatorname{im} \partial[(-, 0), 0]}$$



$$H_{-}^{(0,+),(+,0)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (+, 0)] \cap \ker \partial[0, (0, +)]}{\operatorname{im} \partial[-, 0]}$$



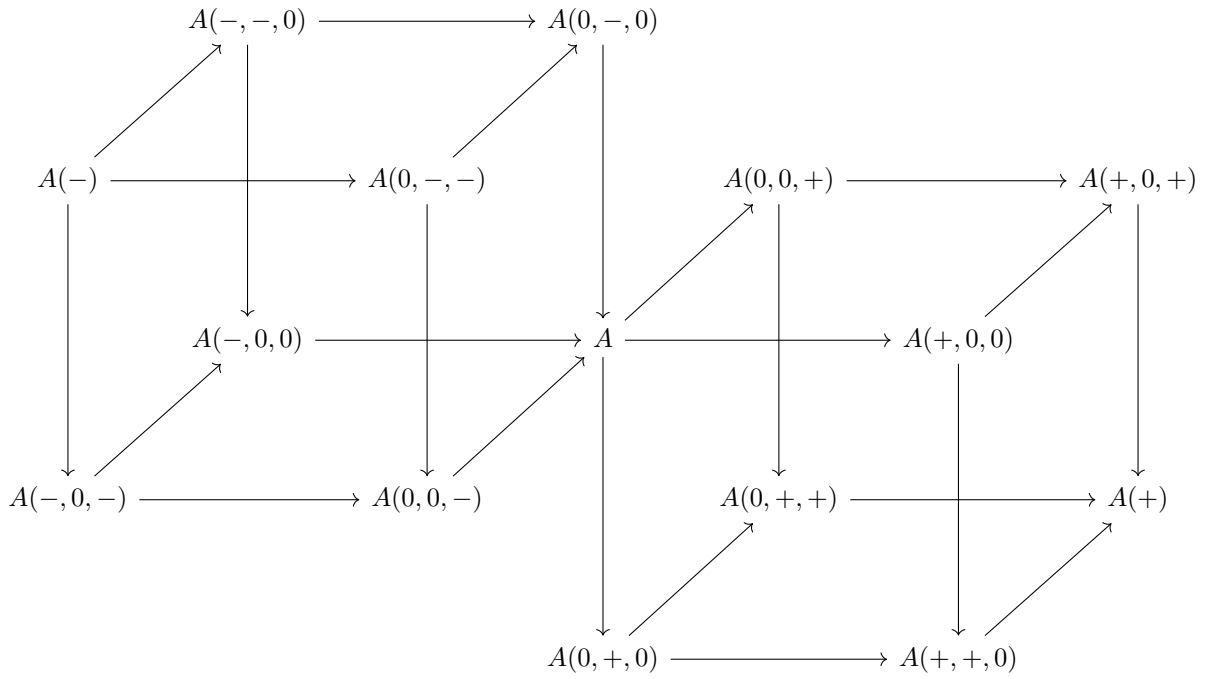
$$H_{-,0}^{+,0} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (0, +)]}{\operatorname{im} \partial[(0, -), 0]}$$



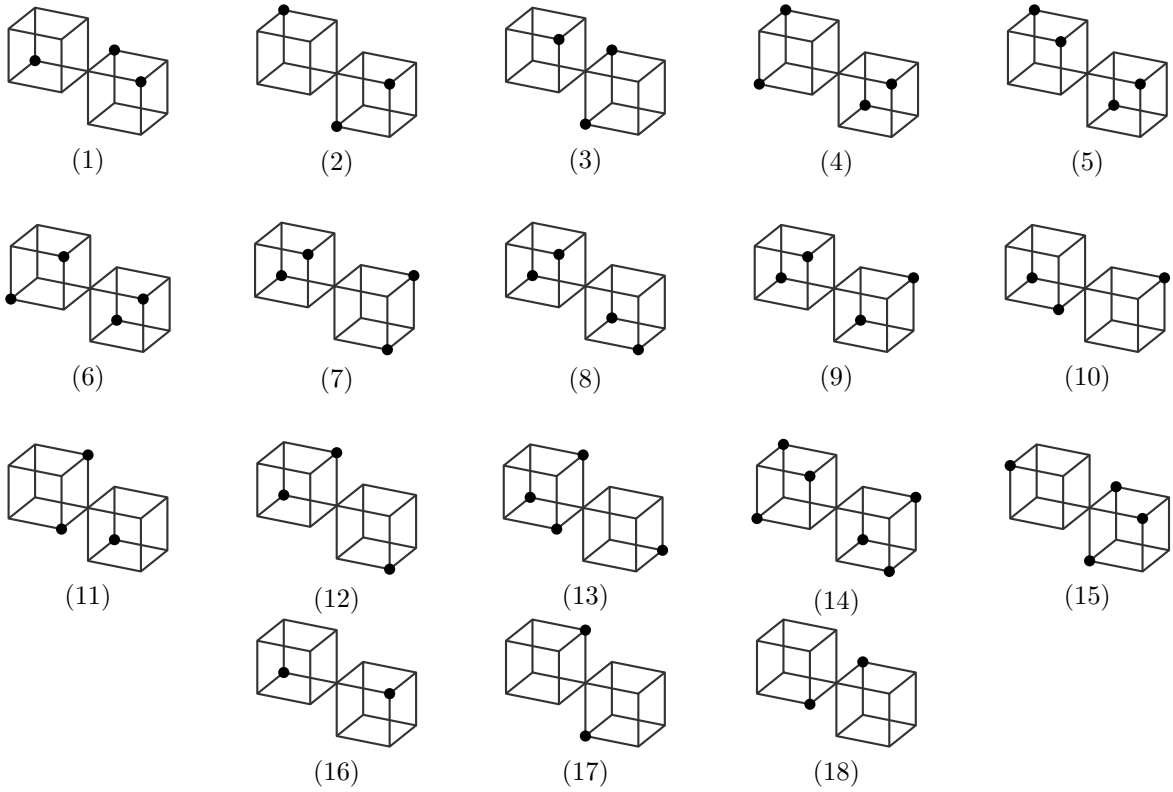
$$H_{(-,0),(0,-)}^{+,-} \triangleq \frac{\ker \partial[0, +]}{\operatorname{im} \partial[(-, 0), 0] + \operatorname{im} \partial[(0, -), 0]}$$

1.3 Caso tridimensionale

Abbiamo il diagramma parziale



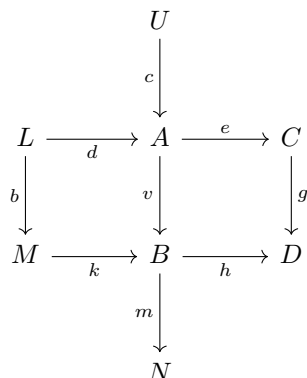
Abbiamo i seguenti 18 oggetti comologici



- (1) $H_{(-,0,0)}^{(+,0,0),(0,0,+)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (+, 0, 0)] \cap \ker \partial[0, (0, 0, +)]}{\operatorname{im} \partial[(-, 0, 0), 0]}$
- (2) $H_{(-,-,0)}^{(+,0,0),(0,+,0)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (+, 0, 0)] \cap \ker \partial[0, (0, +, 0)]}{\operatorname{im} \partial[(-, -, 0), 0]}$
- (3) $H_{(0,-,-)}^{(0,+,+),(0,0,+)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (0, +, 0)] \cap \ker \partial[0, (0, 0, +)]}{\operatorname{im} \partial[(0, -, -), 0]}$
- (4) $H_{(-,-,0),(0,-,0)}^{(+,0,0),(0,+,+)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (+, 0, 0)] \cap \ker \partial[0, (0, +, +)]}{\operatorname{im} \partial[(-, -, 0), 0] + \operatorname{im} \partial[(-, 0, -), 0]}$
- (5) $H_{(-,-,0),(0,-,-)}^{(+,0,0),(0,+,+)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (+, 0, 0)] \cap \ker \partial[0, (0, +, +)]}{\operatorname{im} \partial[(-, -, 0), 0] + \operatorname{im} \partial[(0, -, -), 0]}$
- (6) $H_{(-,0,-),(0,-,-)}^{(+,0,0),(0,+,+)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (+, 0, 0)] \cap \ker \partial[0, (0, +, +)]}{\operatorname{im} \partial[(-, 0, -), 0] + \operatorname{im} \partial[(0, -, -), 0]}$
- (7) $H_{(0,-,-),(0,-,0)}^{(+,+,0),(+,0,+)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (+, +, 0)] \cap \ker \partial[0, (+, 0, +)]}{\operatorname{im} \partial[(0, -, -), 0] + \operatorname{im} \partial[(-, 0, 0), 0]}$
- (8) $H_{(0,-,-),(0,-,0)}^{(+,+,0),(0,+,+)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (+, +, 0)] \cap \ker \partial[0, (0, +, +)]}{\operatorname{im} \partial[(0, -, -), 0] + \operatorname{im} \partial[(-, 0, 0), 0]}$
- (9) $H_{(0,-,-),(0,-,0)}^{(0,+,+),(+,0,+)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (0, +, +)] \cap \ker \partial[0, (+, 0, +)]}{\operatorname{im} \partial[(0, -, -), 0] + \operatorname{im} \partial[(-, 0, 0), 0]}$
- (10) $H_{(0,0,-),(0,-,0)}^{(+,0,+)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (+, 0, +)]}{\operatorname{im} \partial[(0, 0, -), 0] + \operatorname{im} \partial[(-, 0, 0), 0]}$
- (11) $H_{(0,0,-),(0,-,0)}^{(0,+,+)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (0, +, +)]}{\operatorname{im} \partial[(0, 0, -), 0] + \operatorname{im} \partial[(0, -, 0), 0]}$
- (12) $H_{(-,0,0),(0,-,0)}^{(+,+,0)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (+, +, 0)]}{\operatorname{im} \partial[(-, 0, 0), 0] + \operatorname{im} \partial[(0, -, 0), 0]}$
- (13) $H_{(0,0,-),(0,-,0),(0,-,0)}^{+} \triangleq \frac{\ker \partial[0, +]}{\operatorname{im} \partial[(0, 0, -), 0] + \operatorname{im} \partial[(-, 0, 0), 0] + \operatorname{im} \partial[(0, -, 0), 0]}$
- (14) $H_{(-,0,-),(0,-,-),(0,-,0)}^{(+,+,0),(0,+,+),(+,0,+)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (+, +, 0)] \cap \ker \partial[0, (0, +, +)] \cap \ker \partial[0, (+, 0, +)]}{\operatorname{im} \partial[(-, 0, -), 0] + \operatorname{im} \partial[(0, -, -), 0] + \operatorname{im} \partial[(-, -, 0), 0]}$
- (15) $H_{-}^{(0,+,0),(+,0,0),(0,0,+)} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (0, +, 0)] \cap \ker \partial[0, (+, 0, 0)] \cap \ker \partial[0, (0, 0, +)]}{\operatorname{im} \partial[-, 0]}$
- (16) $H_{-,0,0}^{+,0,0} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (+, 0, 0)]}{\operatorname{im} \partial[(-, 0, 0), 0]}$
- (17) $H_{0,-,0}^{0,+,0} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (0, +, 0)]}{\operatorname{im} \partial[(0, -, 0), 0]}$
- (18) $H_{0,0,-}^{0,0,+} \triangleq \frac{\ker \partial[0, (0, 0, +)]}{\operatorname{im} \partial[(0, 0, -), 0]}$

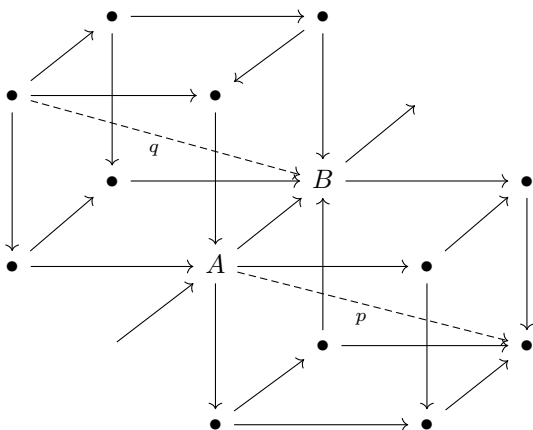
2 Altro

Caso verticale del diagramma del bicomplesso.



$$\text{Don}(A) = \frac{\ker(h \circ v)}{\text{im } c + \text{im } d} = \frac{\ker(g \circ e)}{\text{im } c + \text{im } d}, \quad \text{Rec}(B) = \frac{\ker h \cap \ker m}{\text{im}(v \circ d)} = \frac{\ker h \cap \ker m}{\text{im}(k \circ b)}.$$

2.1 Casi tridimensionali



Ci piacerebbe dire che un morfismo $A \rightarrow B$ induce un morfismo $D(A) \rightarrow D(B)$ questo già non è vero per $n=3$. Controesempio sugli spazi vettoriali. Che cosa ci servirebbe? Ci servirebbe un donor che ha l'intersezione dei 3 kernel a due step. Ma questo è l'elemento 14, infatti dati $A \rightarrow B \rightarrow C$ abbiamo due mappe indotte $D(A) \rightarrow M(B) \rightarrow R(C)$. Abbiamo quindi $3 * 2 = 6$ casi, ma per la commutatività metà coincidono quindi 3.

Il controesempio dovrebbe essere

